

Mini Project

Profitability & Discount Impact Analysis on SuperStore Case

Presented by: Rafif Pradipta Bagaskara



About Me

Saya merupakan lulusan teknik geologi yang memiliki pengalaman dalam bidang analisis data teknis, evaluasi dan optimalisasi proses, serta manajemen operasional lintas industri (energi, manufaktur, dan logistik).

Education



Teknik Geologi
(2019 - 2023)

Professional Development



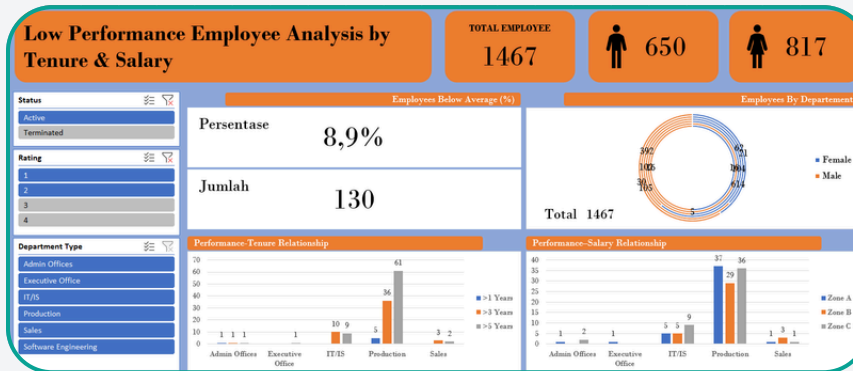
Data Analyst (2026-Sekarang)

Experience

- Petrophysicist - PT. Elnusa Tbk.
Intern (2023)
- Production and Process Engineer -
PT. TMMIN
Intern (2024)
- Operation Officer - PT. Escorindo
Jasa Prima
Staff (2024-2025)



Project Overview



Judul Proyek : **Analisa Performa Karyawan dengan Kinerja Rendah Berdasarkan Gaji dan Lama Waktu Bekerja**



Judul Proyek : **Amazon Sales Data Preparation for Further Analysis**

Judul Proyek : **Amazon Sales Data Preparation for Performance Sales Analysis**

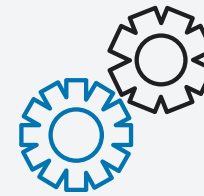


Judul Proyek : **Analisis Kepuasan Pelanggan pada Olist E-Commerce Berdasarkan Rating dan Ketepatan Pengiriman**

Table of Contents



Project Overview



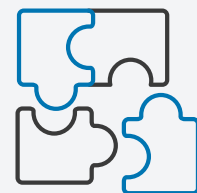
Data Preparation



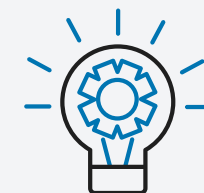
Problem Statement



Dashboard Analysis



Data Understanding



Insight



**Conclusion &
Recommendation**

Problem Statement

Profit merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Untuk meningkatkan penjualan, perusahaan sering menerapkan strategi diskon sebagai salah satu upaya menarik pelanggan. Namun, pemberian diskon yang tidak terkontrol dapat mengurangi profitabilitas dan bahkan menyebabkan kerugian pada produk atau segmen tertentu. Oleh karena itu, diperlukan analisis profitabilitas dan dampak diskon untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi profit serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif dan berbasis data.

- Bagaimana kontribusi region, segment, category, dan sub-category terhadap profitabilitas perusahaan?
- Bagaimana pengaruh tingkat diskon terhadap profit yang dihasilkan perusahaan?
- Bagaimana kontribusi produk dan kategori terhadap kerugian perusahaan serta faktor-faktor yang menyebabkannya?

Nama Kolom	Deskripsi	Tipe Data
Row_ID	ID unik untuk setiap baris data	Integer
Order_ID	ID pesanan unik untuk setiap pelanggan	Object
Order_Date	Tanggal pemesanan produk	Date
Ship_Date	Tanggal pengiriman produk	Date
Ship_Mode	Metode pengiriman yang dipilih oleh	Object
Customer_ID	ID unik untuk mengidentifikasi setiap	Object
Customer_Name	Nama pelanggan	Object
Segment	Segmen tempat pelanggan berada	Object
Country	Negara tempat tinggal pelanggan	Object
City	Kota tempat tinggal pelanggan	Object
State	Provinsi/negara bagian tempat tinggal	Object
Postal_Code	Kode pos setiap pelanggan	Integer
Region	Wilayah tempat pelanggan berada	Object
Product_ID	ID unik dari produk	Object
Category	Kategori produk	Object
Sub-Category	Subkategori dari produk	Object
Product_Name	Nama produk	Object
Sales	Nilai penjualan per order	Float
Quantity	Jumlah produk yang dibeli	Integer
Discount	Diskon yang diberikan	Float
Profit	Keuntungan atau kerugian yang diperoleh	Float

Data Understanding

Dataset:
Source: Mentor (Kaggle)
Nama Dataset: Sample - Superstore

Ukuran Dataset:
Jumlah Kolom: 21 Columns
Jumlah Baris: 9994 Rows

Jenis	Deskripsi	Tipe Data
Dimension	Row_ID, Order_ID, Order_Date, Ship_Date, Ship_Mode, Customer_ID, Customer_Name, Segment, Country, City, State, Postal_Code, Region, Product_ID, Category, Sub-Category, Product_Name	Integer, Object, Date
Measure	Sales, Quantity, Discount, Profit	Float, Integer

Data Understanding

```
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

Tidak ditemukan adanya duplikasi data pada dataset

Tidak ditemukan adanya missing value pada dataset

```
df.isnull().sum()
```

```
Row ID      0
Order ID    0
Order Date  0
Ship Date   0
Ship Mode   0
Customer ID  0
Customer Name 0
Segment     0
Country     0
City        0
State       0
Postal Code  0
Region      0
Product ID  0
Category    0
Sub-Category 0
Product Name 0
Sales       0
Quantity    0
Discount    0
Profit      0
dtype: int64
```

```
Row ID      int64
Order ID    object
Order Date  object
Ship Date   object
Ship Mode   object
Customer ID object
Customer Name object
Segment     object
Country     object
City        object
State       object
Postal Code  int64
Region      object
Product ID  object
Category    object
Sub-Category object
Product Name object
Sales       float64
Quantity    int64
Discount    float64
Profit      float64
dtype: object
```

Terdapat type data yang belum sesuai pada kolom:

- Order Date : Object → Datetime
- Ship Date : Obejct → Datetime

Quality Data Issue

Data Pre-Processing

3 Baris Teratas

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
Data columns (total 21 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Row ID              9994 non-null  int64
1   Order ID            9994 non-null  object
2   Order Date          9994 non-null  object
3   Ship Date           9994 non-null  object
4   Ship Mode           9994 non-null  object
5   Customer ID         9994 non-null  object
6   Customer Name       9994 non-null  object
7   Segment             9994 non-null  object
8   Country             9994 non-null  object
9   City                9994 non-null  object
10  State               9994 non-null  object
11  Postal Code         9994 non-null  int64
12  Region              9994 non-null  object
13  Product ID          9994 non-null  object
14  Category            9994 non-null  object
15  Sub-Category        9994 non-null  object
16  Product Name        9994 non-null  object
17  Sales               9994 non-null  float64
18  Quantity            9994 non-null  int64
19  Discount            9994 non-null  float64
20  Profit              9994 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(3), object(15)
memory usage: 1.6+ MB
```

	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	...	Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category
0	1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-BO-10001798	Furniture	Bookcases
1	2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-CH-10000454	Furniture	Chairs
2	3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	...	90036	West	OFF-LA-10000240	Office Supplies	Labels

DUPLIKASI DAN MISSING VALUE

Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit
Bush Somerset Collection Bookcase	261.96	2	0.0	41.9136
Hon Deluxe Fabric Upholstered Stacking Chairs,...	731.94	3	0.0	219.5820
Self-Adhesive Address Labels for Typewriters b...	14.62	2	0.0	6.8714



Data Preparation

1. Handling Missing Values

Dilakukan pengecekan missing value pada seluruh tabel yang digunakan. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan adanya missing value sehingga tidak dilakukan proses penghapusan missing values.

2. Handling Duplikasi

Dilakukan pengecekan duplikasi pada seluruh tabel yang digunakan. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan adanya duplikasi data sehingga tidak dilakukan proses penghapusan duplicate values.

3. Data Type Conversion

Dilakukan perubahan tipe data pada beberapa kolom yang berkaitan dengan tanggal dan waktu, dari tipe data object menjadi date time agar dapat digunakan untuk analisis berbasis waktu.

Kolom yang dilakukan konversi meliputi:

- Order Date
- Ship Date

Konversi tipe data ini dilakukan untuk mendukung analisis tren, pengelompokan waktu.

```
# 1. Ubah tipe data ke datetime
```

```
df['Order Date'] = pd.to_datetime(df['Order Date'])
df['Ship Date'] = pd.to_datetime(df['Ship Date'])
```

Hasil

Order Date	datetime64[ns]
Ship Date	datetime64[ns]



Data Preparation

4. Feature Engineering

Untuk mendukung analisis profitabilitas dan dampak diskon, dibuat beberapa calculated field sebagai berikut:

a. Profit Margin

Tujuan: Mengukur profitabilitas relatif terhadap penjualan.

Profit Margin

```
Sales]]) != 0 THEN SUM([Profit]) / SUM([Sales]) ELSE 0 END
```

b. Loss Transaction

Tujuan: Mengidentifikasi transaksi yang menghasilkan kerugian..

Loss Transactions

```
IF [Profit] < 0 THEN [Order ID] END
```

c. Discount Category

Tujuan: Mengelompokkan transaksi berdasarkan tingkat diskon.

Discount Category

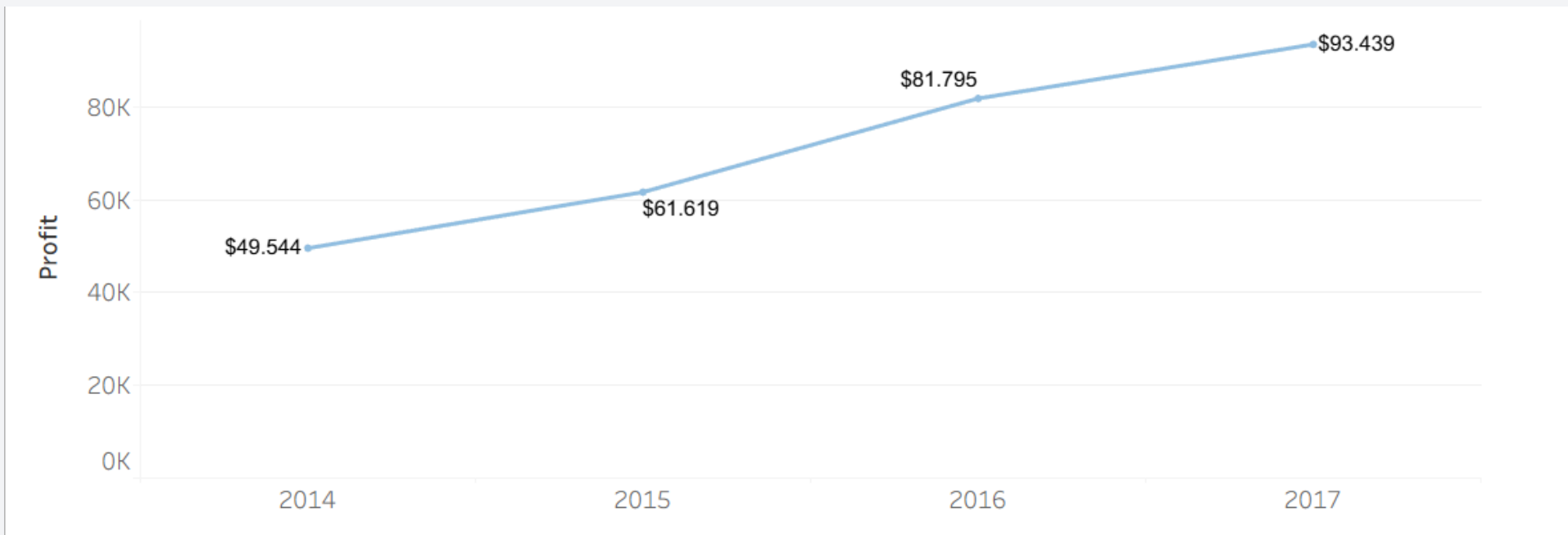
```
IF [Discount] = 0 THEN "No Discount"
ELSEIF [Discount] <= 0.2 THEN "Low Discount (≤20%)"
ELSEIF [Discount] <= 0.5 THEN "Medium Discount (21-50%)"
ELSE "High Discount (>50%)"
END
```

Data Exploration

"Bagaimana kondisi profit perusahaan saat ini?"

Sales	Profit	Quantity	Profit Margin	Total Transactions	Loss Transactions
\$2,30M	\$286,40K	37.873	12%	5.009	1.318

Gambaran Umum

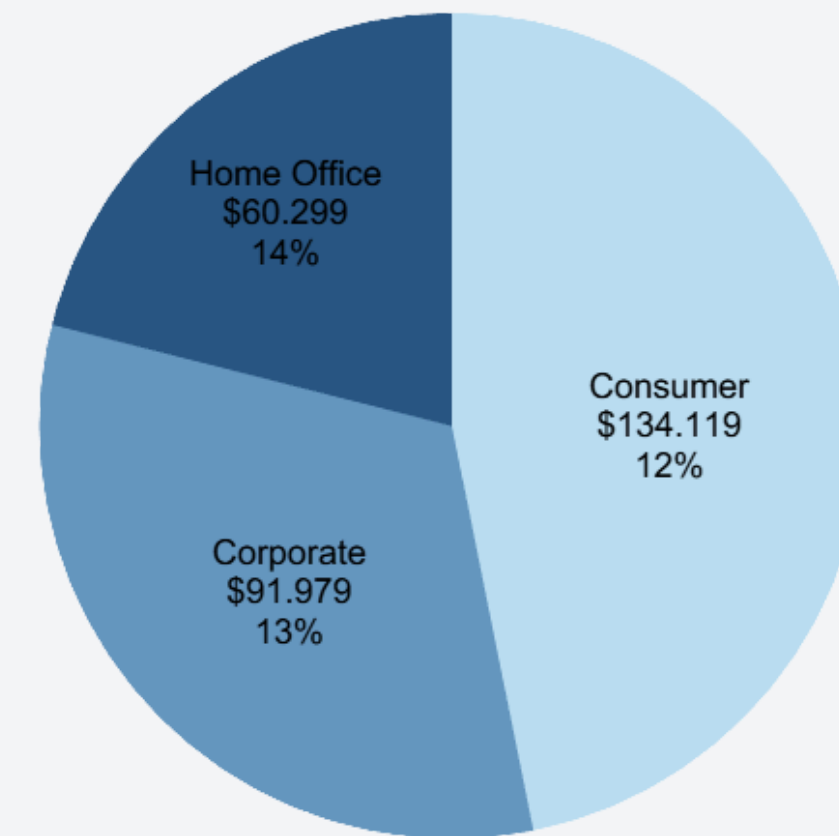
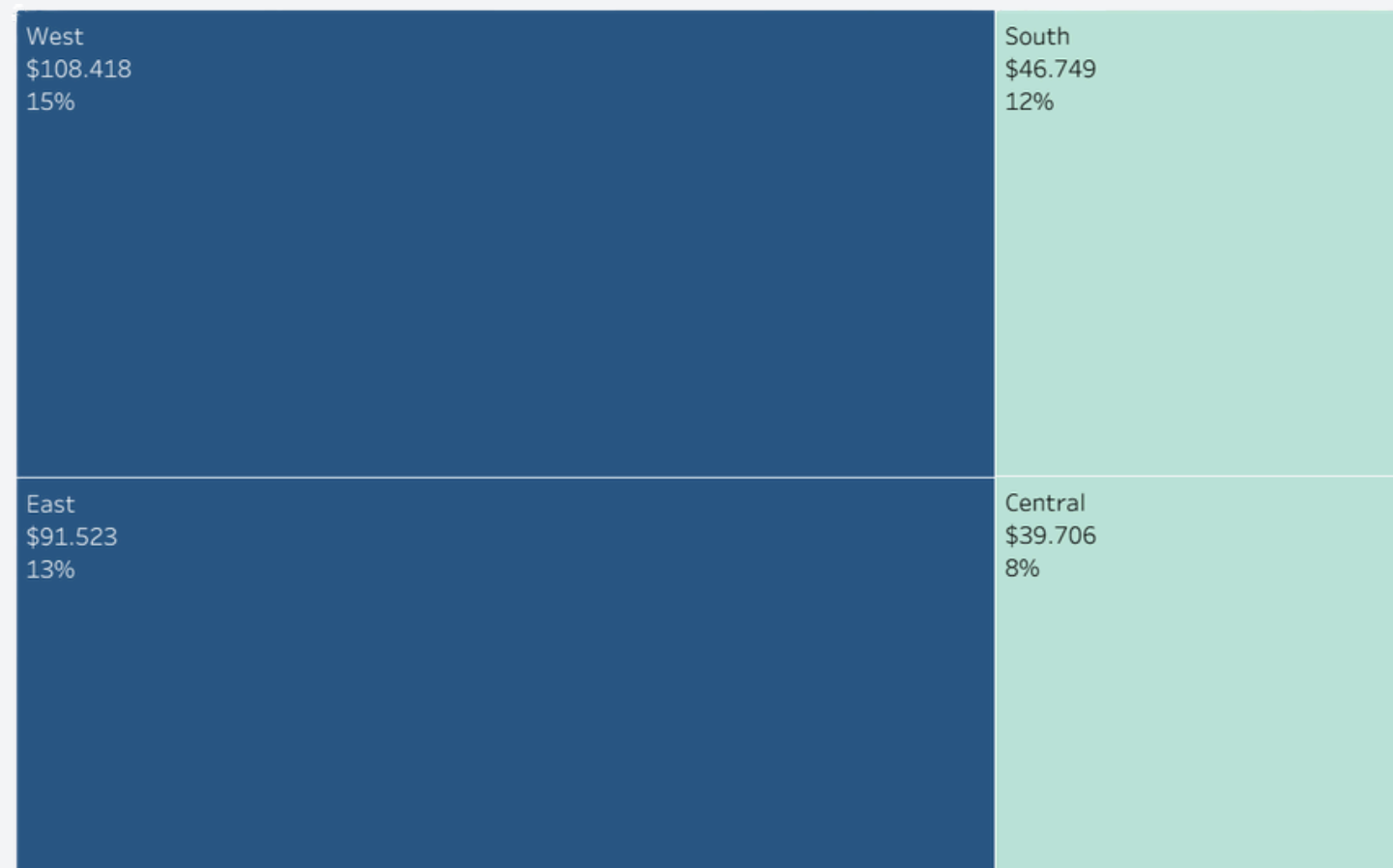


- Perusahaan mencatat profit \$286,4K dari total penjualan \$2,30M, dengan profit margin 12%.
- Profit menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode 2014–2017, meningkat hampir dua kali lipat.
- Sebanyak 26,31% transaksi masih menghasilkan kerugian, sehingga pertumbuhan profit belum merata di seluruh transaksi.

Data Exploration

Profitability by Region & Segment

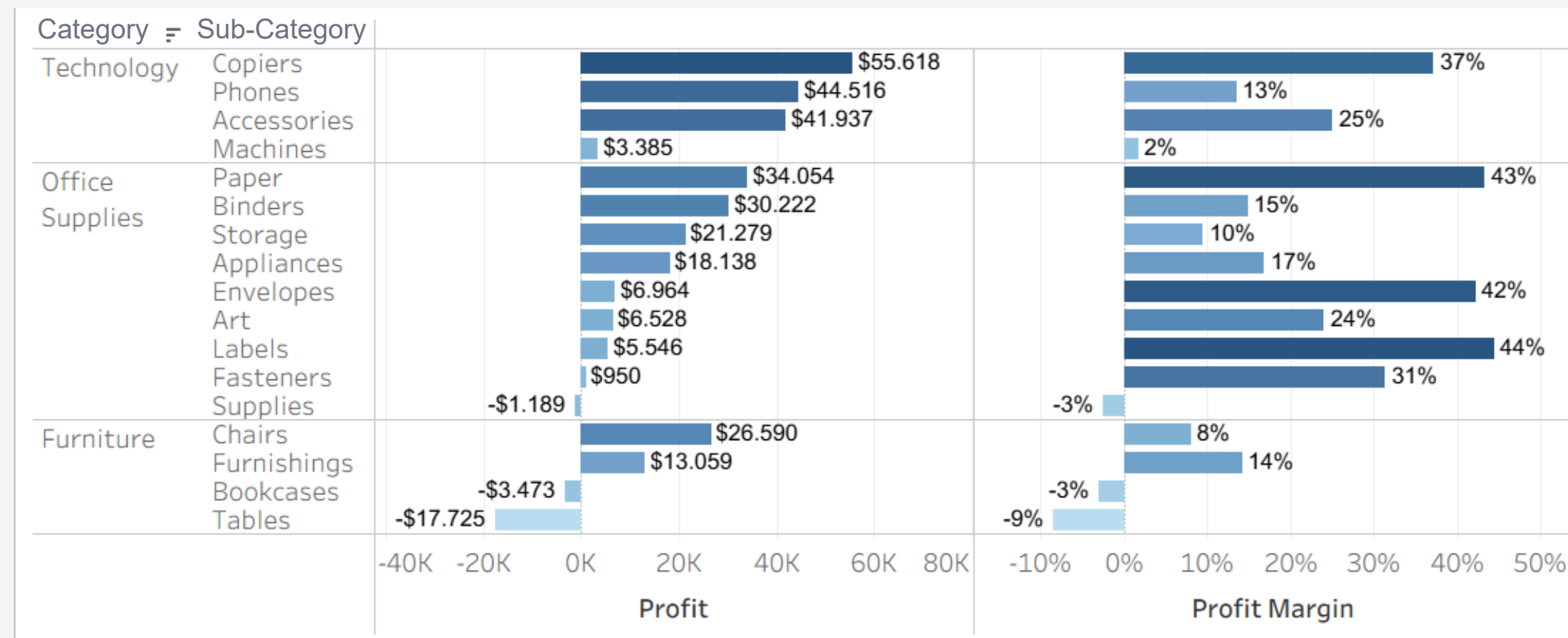
"Apakah seluruh region dan segment pelanggan memberikan kontribusi profit yang sama?"



- West Region mencatat profit tertinggi (\$108,4K; margin 15%) dan dapat dijadikan benchmark bagi region lain.
- Central Region memiliki profit terendah (\$39,7K; margin 8%) sehingga perlu sehingga menjadi area prioritas untuk perbaikan.
- Consumer Segment menyumbang profit terbesar (\$134,1K) berkat volume transaksi yang tinggi.
- Home Office Segment mencatat margin tertinggi (14%), menunjukkan efisiensi profit per transaksi yang lebih baik.

Data Exploration

Category and Sub-Category Analysis

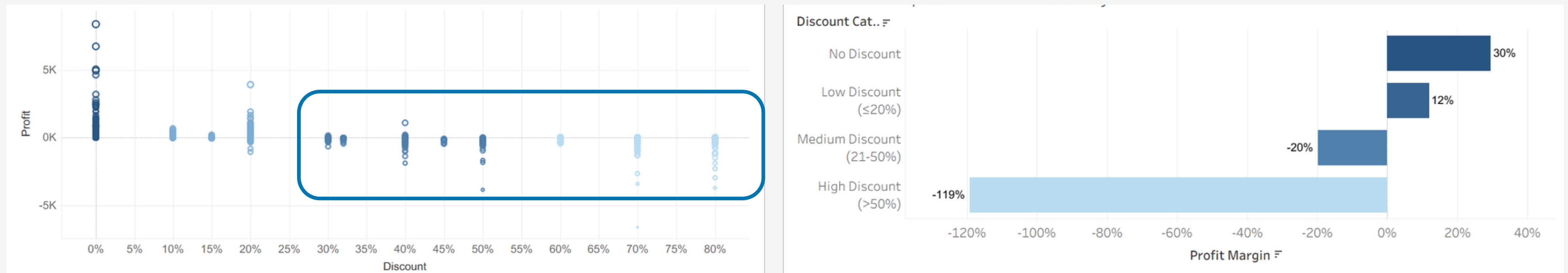


- Technology menjadi kategori paling profitable, dengan Copiers sebagai kontributor utama (\$55,6K; margin 37%) dan tetap menguntungkan meski diberi diskon.
- Office Supplies menunjukkan profitabilitas yang stabil, dengan Paper (43%) dan Envelopes (42%) sebagai subkategori bermargin tertinggi.
- Furniture merupakan kategori paling sensitif terhadap diskon, terutama Tables (-\$17,7K; margin -9%) dan Bookcases (-\$3,5K; margin -3%) yang secara konsisten merugi dan perlu menjadi prioritas evaluasi.

Data Exploration

Discount Impact Analysis

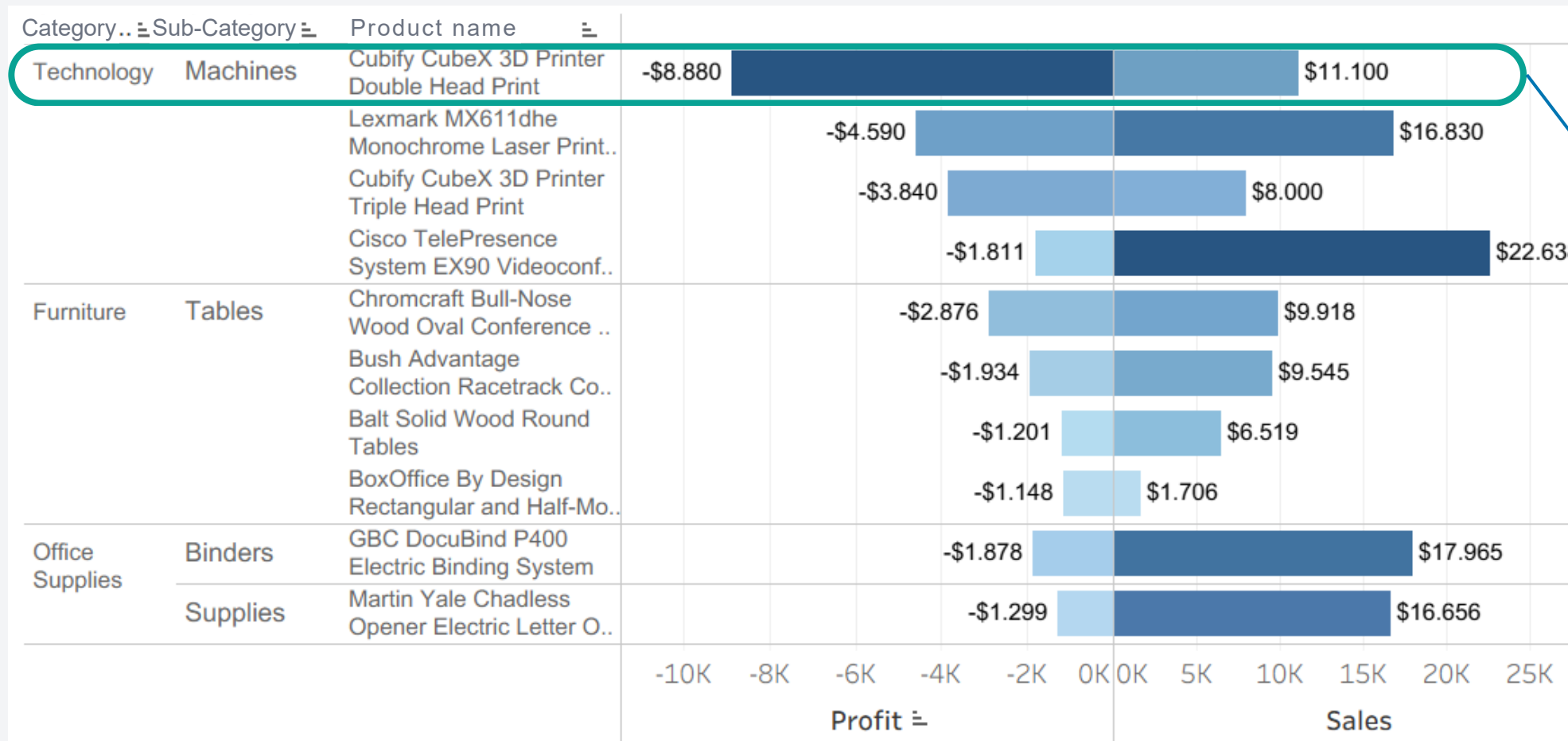
"Apakah diskon memengaruhi profit?"



- Diskon yang lebih tinggi cenderung menurunkan profit, menunjukkan hubungan negatif yang jelas antara diskon dan profitabilitas.
- Diskon >30% cenderung menghasilkan profit negatif, sehingga dapat dijadikan batas maksimum diskon.
- Transaksi tanpa diskon (0%) menghasilkan profit tertinggi, menunjukkan produk tetap mampu terjual tanpa perlu diskon besar.

Data Exploration

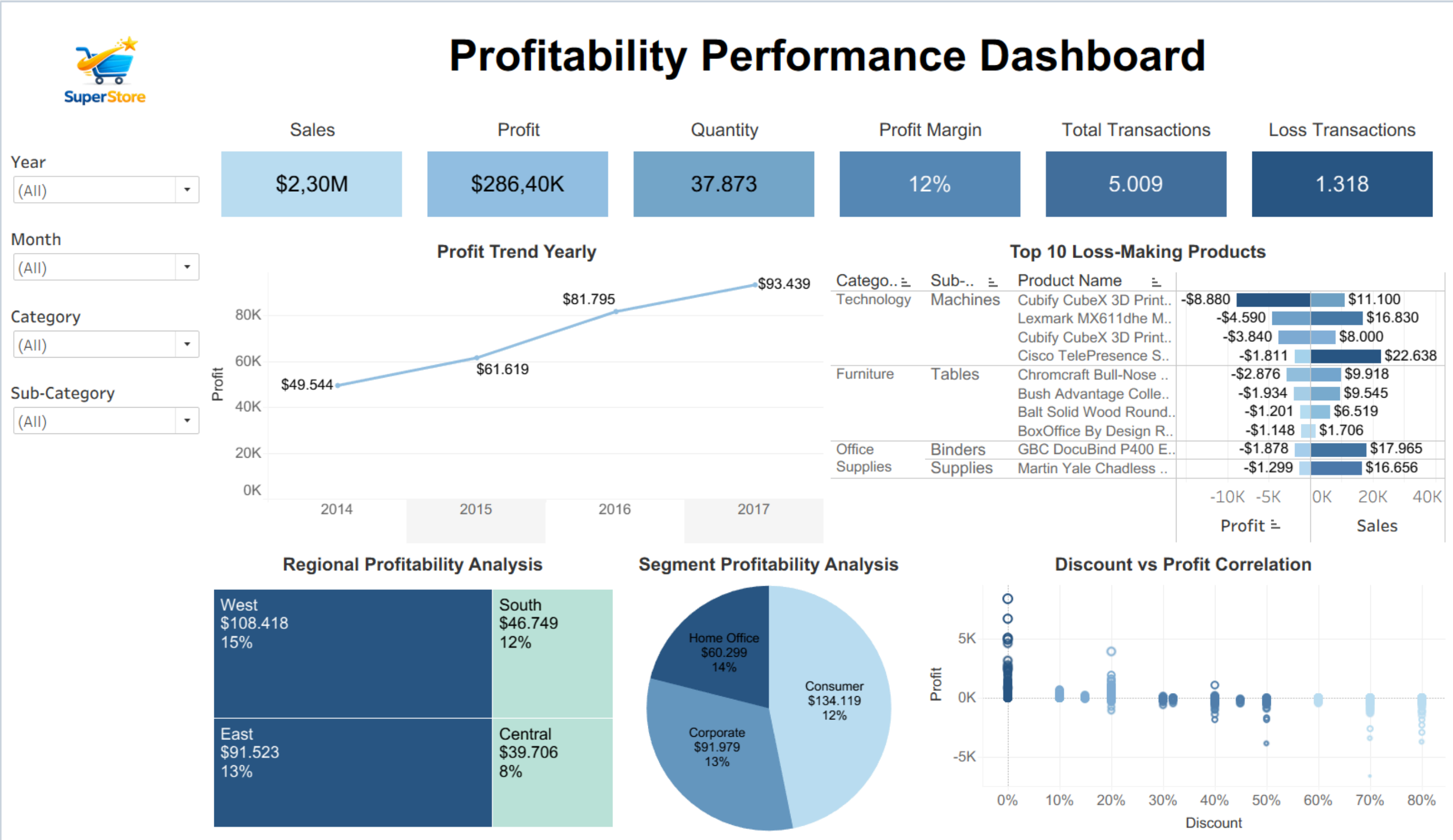
Top 10 Loss-Making Products



Category: Technology
 Product Name: Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print
 Sub-Category: Machines
 Avg. Discount: 53%
 Profit: -\$8.880
 Sales: \$11.100
 Profit Margin: -80%

- Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print menjadi produk dengan kerugian terbesar (-\$8.880; margin -80%) akibat rata-rata diskon yang sangat tinggi (53%).
- Sub-kategori Machines menyumbang 4 dari 10 produk paling merugi, mengindikasikan potensi masalah pada strategi harga atau diskon.
- Sub-kategori Tables juga menyumbang 4 dari 10 produk paling merugi, memperkuat indikasi bahwa kategori ini memerlukan perhatian khusus.
- Pola utama produk merugi adalah penjualan tinggi tetapi profit negatif, menunjukkan diskon yang diberikan melebihi margin yang tersedia.

Dashboard Overview



Insight

Bisnis secara keseluruhan profitable (\$286,4K, margin 12%) dengan tren pertumbuhan positif 2014–2017, namun 26,31% transaksi masih merugi.

Diskon terbukti berdampak negatif terhadap profit transaksi dengan diskon di atas 30% hampir selalu menghasilkan kerugian.

Technology menjadi penopang utama profitabilitas, sementara Furniture khususnya Tables dan Bookcases, menjadi beban terbesar.

Profit perusahaan terkonsentrasi pada produk, segmen dan region tertentu, sehingga diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mengoptimalkan profitabilitas secara menyeluruh.

Conclusion & Recommendation

Perusahaan masih berada dalam kondisi profitable dengan total profit sebesar \$286,4K dan profit margin 12%, namun 26,31% transaksi masih mengalami kerugian. Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh perbedaan kinerja antar region, segment, kategori produk, dan tingkat diskon. Technology menjadi kontributor profit terbesar, sementara Furniture khususnya Tables dan Bookcases menjadi penyumbang kerugian utama. Selain itu, transaksi dengan diskon di atas 30% cenderung menghasilkan kerugian dan menurunkan profitabilitas perusahaan.

Discount Optimization

- Batasi pemberian diskon tinggi pada produk dengan histori profit negatif, terutama pada transaksi dengan diskon di atas 30%.
- Terapkan proses approval untuk diskon di atas 30% agar tidak diberikan secara otomatis.
- Evaluasi efektivitas promosi berdasarkan profit, bukan hanya peningkatan sales.

Product Optimization

- Evaluasi kembali kebijakan sales dan diskon pada produk Tables dan Bookcases yang menjadi penyumbang kerugian terbesar.
- Fokuskan aktivitas promosi pada produk dengan profit tinggi seperti Copiers, Phones, dan produk Technology lainnya guna meningkatkan kontribusi profit perusahaan.

Regional & Segment Performance Improvement

- Terapkan praktik penjualan dan kebijakan diskon yang terbukti efektif di West Region pada region dengan profitabilitas lebih rendah.
- Optimalkan strategi promosi pada segmen Consumer dengan mengurangi diskon yang kurang efektif dan mengadopsi pendekatan yang menghasilkan profit margin lebih tinggi pada segmen Home Office.

Continuous Profit Monitoring

- Monitor secara rutin indikator utama seperti Profit Margin, Average Discount, dan Loss Transactions.
- Tetapkan batas peringatan (alert) ketika profit margin kategori turun di bawah target atau proporsi transaksi rugi meningkat.
- Gunakan dashboard sebagai alat evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas strategi harga dan diskon.

Reflection

Melalui proyek Profitability & Discount Impact Analysis, saya memahami bahwa tingginya penjualan tidak selalu berbanding lurus dengan profit yang dihasilkan. Analisis menunjukkan bahwa strategi diskon yang bertujuan meningkatkan penjualan dapat berdampak negatif terhadap profit apabila tidak dikontrol dengan baik.

Saya juga belajar pentingnya melakukan analisis hingga level kategori, sub-kategori, dan produk untuk menemukan akar penyebab kerugian yang tidak terlihat dari metrik agregat. Selain meningkatkan kemampuan dalam data cleaning, exploratory data analysis, dan dashboard development menggunakan Tableau, proyek ini memperkuat pemahaman saya bahwa peran data analyst tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menghasilkan insight dan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Thank You

Questions are welcome

RAFIF PRADIPTA BAGASKARA

